Documentación de referencia: Pandas

Referencia resumida para crear, consultar, filtrar, agrupar y procesar datos con DataFrame.

```
import pandas as pd
```

1. Creación de un DataFrame

pd.DataFrame(data) crea un DataFrame a partir de datos como una lista de diccionarios. Cada diccionario representa una fila y cada clave es una columna.

```
datos = [
    {"categoria": "A", "grupo": 1, "valor": 10},
    {"categoria": "A", "grupo": 1, "valor": 20},
    {"categoria": "A", "grupo": 2, "valor": 30},
    {"categoria": "B", "grupo": 1, "valor": 40}
]
df = pd.DataFrame(datos)
```

```
  categoria  grupo  valor
0         A      1     10
1         A      1     20
2         A      2     30
3         B      1     40
```

2. Selección de columnas

df["columna"] selecciona una columna y devuelve una Series. df[["col1", "col2"]] selecciona varias columnas y devuelve un DataFrame.

```
valores = df["valor"]
seleccion = df[["categoria", "valor"]]
```

Para seleccionar varias columnas se usa una lista de nombres dentro de los corchetes del DataFrame; por eso aparecen dos pares de corchetes.

3. Filtrado de filas

df[condicion] conserva las filas que cumplen una condición booleana.

```
filtrados = df[df["categoria"] == "A"]
mayores = df[df["valor"] > 15]
```

4. Agrupación de datos: groupby()

df.groupby(by, as_index=True) agrupa filas según una o más columnas. Agrupar no calcula por sí solo promedios ni sumas: es necesario aplicar después una operación de agregación.

Parámetro	Descripción
by	Nombre de una columna o lista de columnas de agrupación.
as_index	Si es True (predeterminado), las columnas de agrupación pasan al índice del resultado agregado. Si es False, se conservan como columnas normales.

Una columna:

```
grupos = df.groupby("categoria")
```

Múltiples columnas: se entrega una lista. Dos filas pertenecen al mismo grupo solo si coinciden en todas las columnas indicadas.

```
grupos = df.groupby(["categoria", "grupo"])
```

En el ejemplo, se forman los grupos ("A", 1), ("A", 2) y ("B", 1).

Uso de as_index=False: permite conservar las columnas de agrupación como columnas normales del DataFrame después de agregar los datos.

```
grupos = df.groupby(
    ["categoria", "grupo"],
    as_index=False
)
```

Sin as_index=False, las columnas agrupadoras pasan al índice. Con él, se pueden consultar directamente después, por ejemplo, mediante resultado["categoria"]. Los valores calculados no cambian.

5. Cálculo de promedios: mean()

mean() calcula el promedio aritmético de las columnas numéricas seleccionadas. Aplicado a datos agrupados, calcula un promedio independiente por cada grupo.

```
grupos = df.groupby(
    ["categoria", "grupo"],
    as_index=False
)
promedios = grupos[["valor"]].mean()
```

```
  categoria  grupo  valor
0         A      1   15.0
1         A      2   30.0
2         B      1   40.0
```

El grupo ("A", 1) contiene los valores 10 y 20, por lo que su promedio es 15.

Promedio de varias columnas: si el DataFrame también contiene una columna numérica costo, se pueden seleccionar ambas columnas antes de calcular sus promedios.

```
grupos = df.groupby(
    ["categoria", "grupo"],
    as_index=False
)
columnas = grupos[["valor", "costo"]]
promedios = columnas.mean()
```

Los promedios de valor y costo se calculan por separado para cada grupo. Este ejemplo supone que existe la columna costo.

6. Renombrar columnas: rename()

df.rename(columns=diccionario) cambia los nombres de columnas indicados en un diccionario, donde cada clave es el nombre actual y su valor es el nombre nuevo.

```
nuevo_df = df.rename(columns={
    "valor": "resultado",
    "grupo": "identificador"
})
```

Las columnas no incluidas en el diccionario conservan su nombre. Por defecto, rename() devuelve un nuevo DataFrame; para guardar el cambio, se asigna el resultado.

Ejemplo: renombrar después de agrupar:

```
grupos = df.groupby(
    ["categoria", "grupo"],
    as_index=False
)
promedios = grupos[["valor"]].mean()
promedios = promedios.rename(columns={
    "valor": "valor_promedio"
})
```

```
  categoria  grupo  valor_promedio
0         A      1            15.0
1         A      2            30.0
2         B      1            40.0
```

7. Resumen de operaciones

Operación	Descripción
pd.DataFrame(datos)	Crea un DataFrame.
df["columna"]	Selecciona una columna.
df[["col1", "col2"]]	Selecciona varias columnas.
df[condicion]	Filtra filas.
df.groupby("columna")	Agrupa por una columna.
df.groupby(["col1", "col2"])	Agrupa por varias columnas.
as_index=False	Conserva las columnas de agrupación como columnas.
grupos[["col1", "col2"]].mean()	Calcula promedios por grupo.
df.rename(columns={"actual": "nuevo"})	Renombra columnas.

Nota: el método correcto para cambiar nombres de columnas es rename(columns=...); no existe un método estándar de DataFrame llamado rename_column.